📋 Reporte de la estructura del proyecto GESTAC

GESTAC es un sistema web de gestión de activos tecnológicos (laptops, PCs, periféricos) para una empresa. Permite registrar activos, asignarlos a empleados, prestar periféricos, generar reportes Excel y cartas PDF. Está organizado en 4 capas: **configuración**, **servicios** (backend), **recursos** (frontend) y **vistas** (HTML).

🌳 Árbol completo

c:\xampp\htdocs\GESTAC\

```
c:\xampp\htdocs\GESTAC\
│
├── 📄 .gitignore                  → Le dice a Git qué no guardar (vendor/, .claude/, etc.)
├── 📄 composer.json / .lock       → Define qué librerías externas usa (solo dompdf para PDFs)
├── 📄 index.php                   → Puerta de entrada. Redirige al login cuando alguien entra al sitio
│
├── 📁 HTML\                       → Las 10 pantallas que ve el usuario
├── 📁 configuracion\              → Datos de conexión a la base de datos (1 archivo)
├── 📁 servicios\                  → Cerebro del sistema: 7 archivos PHP que hablan con la BD
├── 📁 recursos\                   → Todo lo "de diseño": estilos, programación del lado del navegador, imágenes
│   ├── 📁 css\                    → 5 hojas de estilo
│   ├── 📁 js\                     → 7 scripts que corren en el navegador
│   └── 📁 imagenes\               → 5 íconos y el fondo
└── 📁 vendor\                     → Librería dompdf instalada por composer (genera PDFs)
```

🔷 Raíz del proyecto — archivos sueltos

Archivo	Qué hace en lenguaje simple
index.php	Cuando alguien escribe localhost/GESTAC, este archivo lo manda automáticamente al login. Es como la recepción del edificio.
.gitignore	Una lista negra para Git. Le dice "no guardes la carpeta vendor/ ni .claude/" porque son cosas que se regeneran solas o son internas.
composer.json	La receta de dependencias externas. Solo declara que el proyecto usa **dompdf 3.1** (para hacer PDFs).
composer.lock	El registro exacto de qué versión se instaló realmente.

🔷 Carpeta HTML\ — las pantallas

Son las 10 páginas visibles del sistema. Cada .html es una pantalla distinta.

Pantalla	Para qué sirve
login.html	Página de inicio de sesión. Pide usuario y contraseña.
cambiar_contraseña.html	Flujo de recuperación. Primero verifica credenciales de un admin, luego permite cambiar la contraseña de cualquier usuario.
menu_admin.html	Panel principal para administradores. Muestra gráficas (dona de categorías), contadores animados, 4 módulos (Activos, Asignar, Inventario, Préstamos), ícono de engrane con opciones extra (gestión de usuarios, logs).
menu_user.html	Panel principal para usuarios normales. Parecido al de admin pero con menos permisos — si intentan entrar a funciones restringidas, aparece un aviso "Acceso restringido".
modificar_activo.html	Tabla con todos los activos. Permite buscar, filtrar, editar uno por uno, descargar plantilla Excel o importar activos en lote desde Excel.
ver_activo.html	Similar a la anterior pero **solo lectura** + botón de exportar a Excel.
modificar_asignado.html	Lista de empleados con activos asignados. Permite editar datos (nómina, nombre, ubicación, activo, fecha).
ver_asignado.html	Versión solo lectura. Además incluye botón para generar **carta PDF** de responsiva del activo asignado.
inventario.html	Inventario de periféricos (mouses, teclados, etc.). Permite agregar, buscar, eliminar y exportar a Excel.
prestamo.html	Registro de préstamos de periféricos. Tiene formulario para nuevo préstamo (usuario + periférico + fechas) y tabla con todos los préstamos y su estado.

🔷 Carpeta configuracion\ — datos de conexión

Archivo	Qué hace
base_datos.php	El único lugar donde están las credenciales de MySQL (servidor: localhost, BD: GESTAC, usuario: root). Expone una función obtenerConexion() que los demás archivos llaman cuando necesitan hablar con la BD. Usa el patrón **singleton**: por más veces que se llame, solo abre UNA conexión por petición.

🔷 Carpeta servicios\ — el "backend" (7 archivos PHP)

Son los archivos que reciben peticiones desde los HTML, consultan la base de datos y devuelven respuestas. El frontend nunca habla con la BD directamente — siempre pasa por aquí. Todos empiezan con require configuracion/base_datos.php.

Archivo	Qué hace en lenguaje simple
autenticacion.php	Valida usuario y contraseña al hacer login. También procesa el cambio de contraseña. Usa password_hash / password_verify de PHP (seguro).
activos.php	Todo lo relacionado a activos: listar, agregar uno nuevo, agregar en lote (importación Excel), actualizar uno existente, y **exportar toda la tabla a Excel**.
usuarios.php	Maneja los empleados con activos asignados: listar, actualizar y exportar a Excel. (Ojo: "usuarios" aquí se refiere a los empleados que reciben activos, no a los usuarios del sistema de login).
sistema.php	Datos para el panel principal: contadores (cuántos activos, cuántos usuarios), datos para las gráficas (categorías, ubicaciones, estado de préstamos), historial de logs, búsqueda dinámica de usuarios/activos, gestión de usuarios del sistema (agregar, cambiar rol).
inventario.php	Todo sobre el inventario de periféricos: listar, agregar, eliminar, exportar a Excel.

Archivo	Qué hace en lenguaje simple
prestamos.php	Devuelve las listas de usuarios + periféricos disponibles para armar un préstamo nuevo.
carta.php	Genera un **PDF de responsiva** (carta formal) cuando se asigna un activo a un empleado. Usa la librería dompdf. Toma nomina y activo como parámetros y busca los datos en la BD.

🔷 Carpeta recursos\css\ — apariencia visual

Las 5 hojas de estilo están organizadas por responsabilidad (de lo más general a lo más específico):

Archivo	Para qué
base.css	**Base de todo**. Define las variables de color (paleta verde de la marca), tipografía (Open Sans), el reset universal. Lo cargan TODAS las páginas.
componentes.css	Piezas reutilizables que aparecen en varias pantallas: botones (volver, exportar, primario), ventanas modales, tablas, cajas de búsqueda.
paginas.css	Estilos compartidos por las pantallas internas (inventario, modificar_activo, ver_asignado, etc.) — el contenedor, encabezado, barra de controles.
inicio_sesion.css	Exclusivo del login y el cambio de contraseña (paneles izquierdo/derecho, caja del formulario).
menu.css	Exclusivo del menú principal (admin y user): layout en dos columnas, cuadrícula de módulos, submenús, gráfica de dona, ícono de configuración.

🔷 Carpeta recursos\js\ — lógica del navegador (7 archivos)

Los scripts que corren en el navegador, ya sin mezclarse con el HTML.

Archivo	Qué hace
peticiones.js	El único lugar que hace fetch a los servicios. Expone api.obtener() y api.enviar(). Todos los demás scripts usan este para hablar con el backend. Es la central telefónica.
utilidades.js	Funciones pequeñas que se reutilizan en varias pantallas: animar contadores, abrir/cerrar modales, renderizar tablas, autocompletar, mostrar mensajes.
menu.js	Toda la lógica de los menús principales (admin y user): cargar contadores, dibujar gráficas con Chart.js, abrir modales (nuevo activo, asignar, ver usuarios), navegación del tablero.
activos.js	Lógica de modificar_activo.html y ver_activo.html: cargar la tabla, buscar, filtrar, abrir modal de edición, guardar cambios, importar/exportar Excel.
asignados.js	Lógica de modificar_asignado.html y ver_asignado.html: listar empleados, editar, exportar, generar carta PDF.
inventario.js	Lógica de inventario.html: agregar periférico, listar, eliminar, buscar.
prestamos.js	Lógica de prestamo.html: armar formulario (selectores encadenados de usuario/equipo/serie), registrar préstamo, devolver, listar.

🔷 **Carpeta recursos\imagenes\ — 5 imágenes**

Archivo	Dónde aparece
fondo.png	Imagen de fondo en TODAS las pantallas
activos.png	Ícono del módulo "ACTIVOS" en el menú principal
asignar.png	Ícono del módulo "ASIGNAR"
perifericos.png	Ícono del módulo "INVENTARIO PERIFÉRICOS"
prestamos.png	Ícono del módulo "ESPECIALES PRÉSTAMOS"

🔷 Carpeta vendor\ — librería externa

Instalada automáticamente por Composer. Contiene **dompdf** (85 MB de código de terceros) que convierte HTML en PDF — se usa para generar la carta de responsiva. Está en .gitignore porque se reconstruye con composer install en cualquier máquina.

🔄 Cómo se conecta todo — un flujo de ejemplo

Un admin quiere exportar a Excel la lista de activos.

1. Admin entra al navegador → localhost/GESTAC/ → **index.php** lo redirige a **HTML/login.html**
2. El formulario de login envía los datos a **servicios/autenticacion.php** vía fetch
3. autenticacion.php pide conexión a **configuracion/base_datos.php**, verifica la contraseña y responde {exito: true, rol: "admin"}
4. El navegador lo manda a **HTML/menu_admin.html**, que carga base.css, componentes.css, menu.css y los scripts peticiones.js, utilidades.js, menu.js
5. menu.js llama a **servicios/sistema.php** para traer contadores y datos de la gráfica de dona
6. El admin hace clic en "VER ACTIVO" → va a HTML/ver_activo.html
7. Hace clic en "Exportar a Excel" → activos.js llama a **servicios/activos.php?accion=exportar_excel**
8. activos.php consulta la BD, arma un HTML con formato de tabla y lo devuelve con cabeceras de Excel — el navegador lo descarga como archivo .xls

---

📊 Resumen en números

- **10** pantallas HTML
- **7** servicios PHP (capa API)
- **5** hojas de estilo CSS
- **7** scripts JavaScript
- **5** imágenes

- **1** archivo de configuración de BD
- **1** librería externa (dompdf para PDFs)

Total de ~30 archivos propios, bien separados por responsabilidad. Cualquier bug o nueva función tiene un lugar claro donde vivir.